

IAP - Villamos berendezések - 36. hét

Záró gyakorlat - IAP komplex esettanulmány

Feladat célja

Egy teljes automatizált hajtásrendszer áttekintése és hibakeresési stratégia készítése az egész éves tananyag felhasználásával.

Rendszer

400 V-os aszinkron motor + frekvenciaváltó + PLC + HMI/SCADA + Ethernet kommunikáció + három érzékelő. A rendszer termelési adatokat és energiafogyasztást is naplóz.

Végrehajtás

1. Rajzold fel a rendszer blokkvázlatát. 2. Készíts I/O-listát. 3. Jelöld a lehetséges hibapontokat. 4. Adj diagnosztikai sorrendet. 5. Határozz meg mérendő adatokat. 6. Ellenőrizd a verziókat és változásokat. 7. Készíts visszaállítási tervet. 8. Adj karbantartási javaslatot. 9. Adj energiahatékonysági javaslatot. 10. Készíts rövid átadási jegyzőkönyvet.

IAP záró kihívás

A rendszer egyszerre mutat kommunikációs hibát, növekvő motoráramot és időszakos leállást. Bizonyítsd logikus vizsgálati tervvel, hogy nem találomra cserélsz alkatrészt: állíts fel legalább három lehetséges okot, rendelj hozzájuk ellenőrzési módszert, majd írd le, milyen bizonyíték alapján fogadnád el vagy vetnéd el az egyes hipotéziseket.